

数电实验报告 1

姓名：陳日康 学号：22336049

实验一

一、实验目的

利用芯片 74LS197 完成十六进制计数器。

二、实验原理

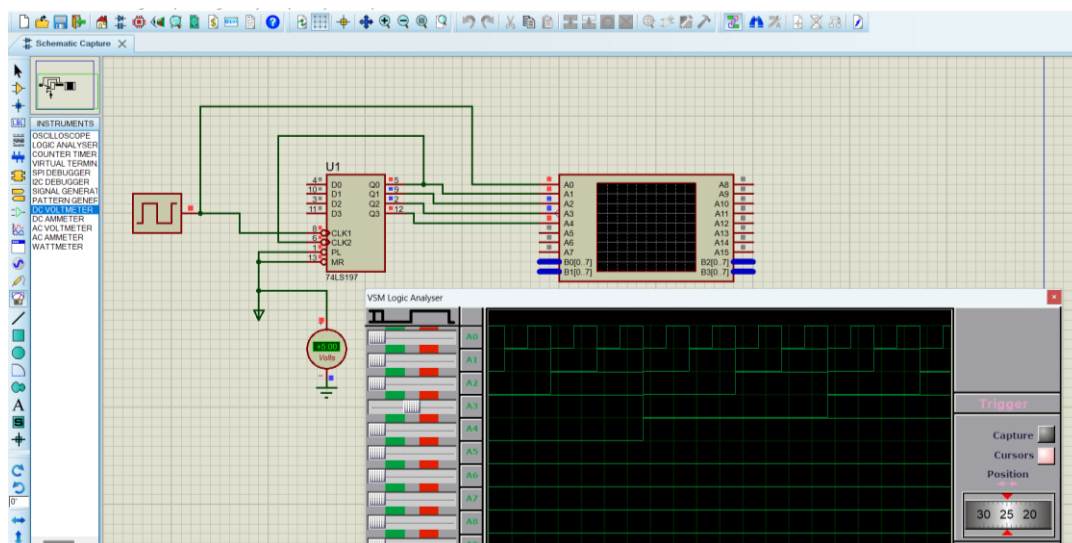
74LS197 内部由一个八进制计数器和一个二进制计数器组成，它们可以独立工作，分别对接入 CP0 的时钟信号进行二进制计数或对接入 CP1 的时钟信号进行八进制计数。MR 和 PL 两个低电平有效的控制信号是两个计数器共用的，当 MR 为低电平时，输出 Q3、Q2、Q1、Q0 清零，PL 为低电平时，把来自输入端 P3，P2，P1，P0 电平送入 Q3、Q2、Q1、Q0。74LS197 可以通过将时钟信号接 CP0，然后将 Q0 与 CP1 相连，组成一个十六进制计数器，对接入 CP0 的时钟信号进行计数。

三、所用仪器及器件

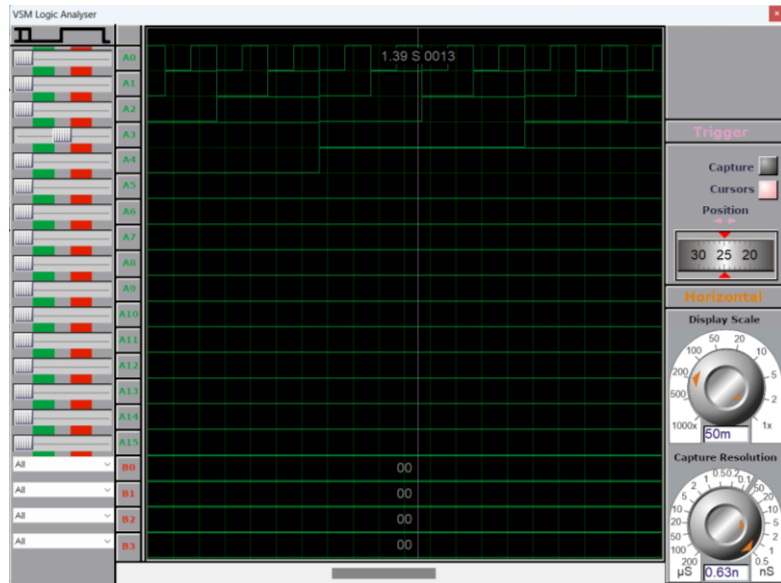
1. Protues
2. 示波器
3. 数字电路实验箱 (74LS197)

四、实验内容

1. Proteus 电路设计和仿真效果



Proteus 运行仿真



Proteus 逻辑分析仪画面

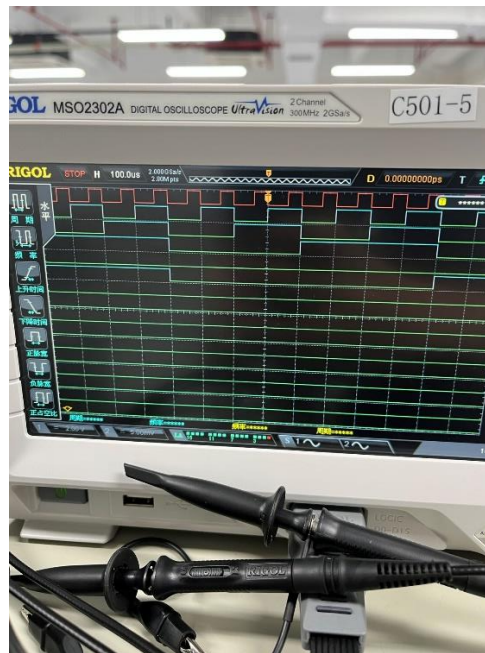
2. 实验箱电路静态、动态测试步骤和结果

(i) 静态测试：

- 1) 找出芯片中具有逻辑关系的一组输入输出引脚，将 n 个输入引脚全部可能取值，按照从低到高的顺序填入表格左侧；
- 2) 将逻辑电平信号 (LOGICSTATE) 用导线接入待测芯片输入引脚；
- 3) Proteus 运行仿真时引脚的红\蓝点可表示芯片输出引脚的高\低电平；
- 4) 按照真值表输入引脚取值顺序依次改变输入引脚电平,同时将门电路输出引脚电平逻辑值记录。检查芯片的输入输出电平逻辑关系是否与待测芯片真值表一致。

(ii) 动态测试：

- 1) 找出芯片中具有逻辑关系的一组输入输出引脚，将 n 个输入引脚接 n 个连续脉冲，要求脉冲之间频率满足 $f_n = f_{n-1}/2$ ，以使输入引脚取全部可能取值；
- 2) 将待测芯片输入、输出引脚均接入逻辑分析仪；
- 3) 同时观测芯片的输入、输出波形，记录波形并分析验证 CP0、Q0、Q1、Q2、Q3 波形是否满足十六进制计数器真值表。



记录波形图

五、结论

波形 CP0、Q0、Q1、Q2、Q3 波形满足十六进制计数器真值表。

实验二

一、实验目的

利用门电路芯片静态测试，找出它们的真值表。

二、所用仪器及器件

- 1.Protues
- 2.数字电路实验箱

三、实验内容

静态测试步骤：

- (1) 找出 74LS00 具有逻辑关系的一组输入输出引脚，例如 A1、B1、Y1。
- (2) 用导线将实验箱上的两个逻辑电平开关接入 74LS00 输入引脚 A1、B1；
- (3) 用导线将 74LS00 输出引脚 Y1 接入实验箱 LED“0-1”显示灯；
- (4) 将实验箱上逻辑电平开关按照真值表 A1、B1 取值顺序依次改变。

74LS00 真值表：

输入		输出
A1	B1	Y1
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

74LS08 真值表：

输入		输出
A1	B1	Y1
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

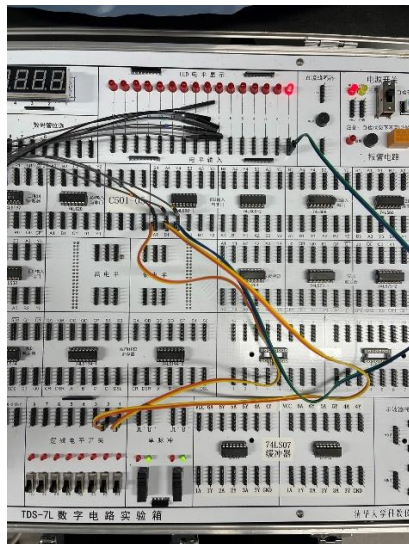
74LS20 真值表：

输入				输出
A1	B1	C1	D1	Y1
H	H	H	H	L
L	X	X	X	H
X	L	X	X	H
X	X	L	X	L
X	X	X	L	H

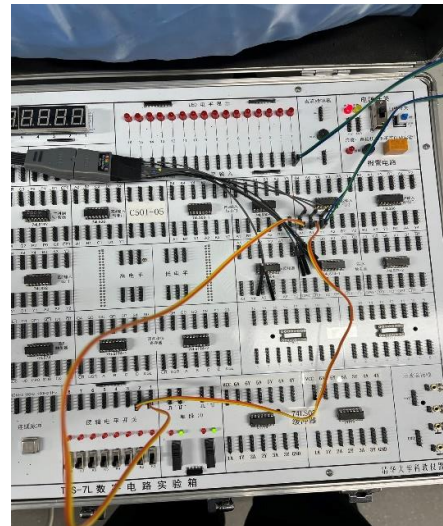
*当中，“H”代表高电平，“L”代表低电平。

74LS86 真值表：

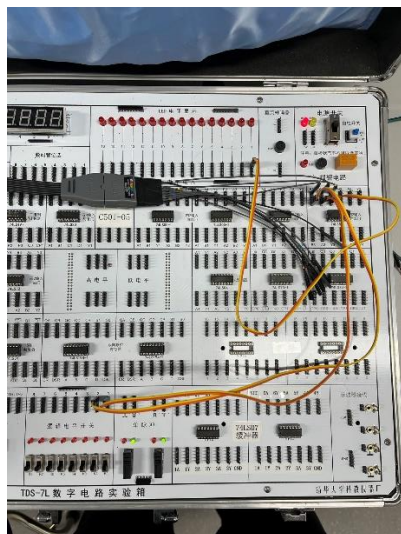
输入		输出
A1	B1	Y1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



74LS00 的静态测试



74LS08 的静态测试



74LS86 的静态测试

五、结论

通过这次实验能够清楚找到 74LS00、74LS08、74LS20 和 74LS86 的真值表。

实验三

一、实验目的

利用门电路芯片动态测试

二、实验原理

对实验箱上门电路（74LS00、74LS08、74LS20 和 74LS86）进行动态测试截图记录输入、输出波形,验证门电路逻辑。

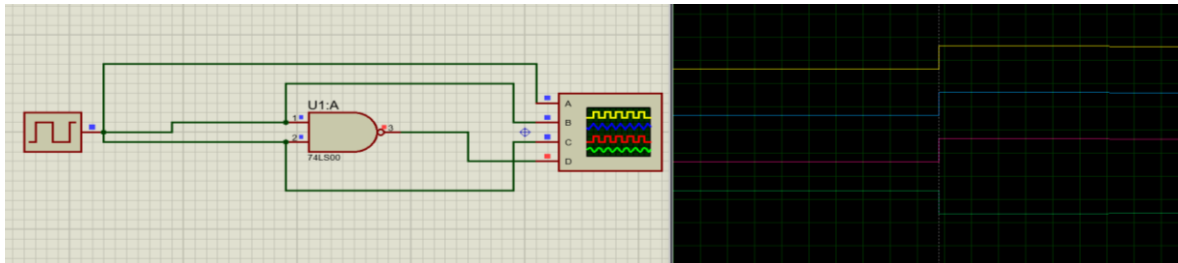
三、所用仪器及器件

1. Protues
2. 示波器
3. 数字电路实验箱（74LS00、74LS08、74LS20 和 74LS86）

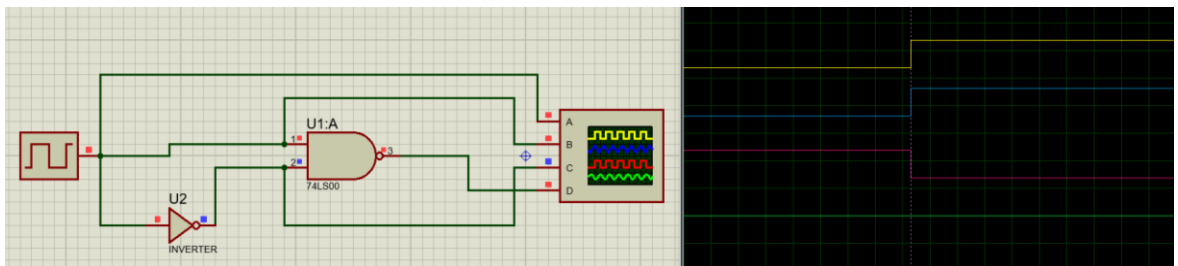
四、实验内容

对实验箱上门电路（74LS08、74LS20 和 74LS86 等）进行动态测试截图记录输入、输出波形,验证门电路逻辑。

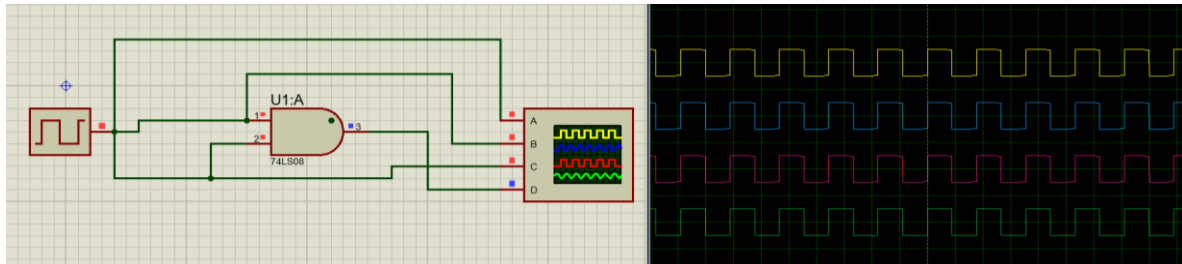
1. 在 proteus 上仿真各门电路，并测试运行



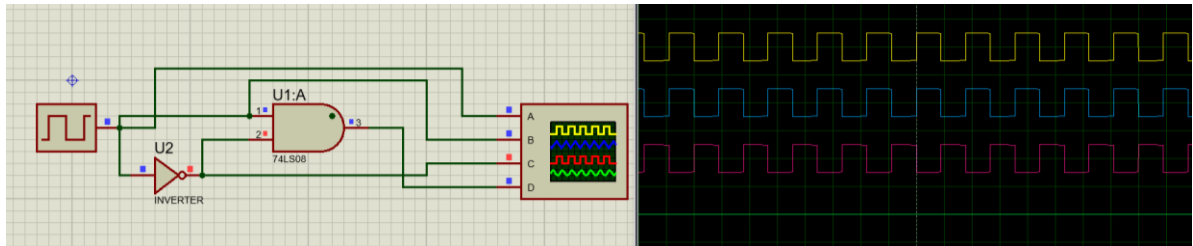
74LS00



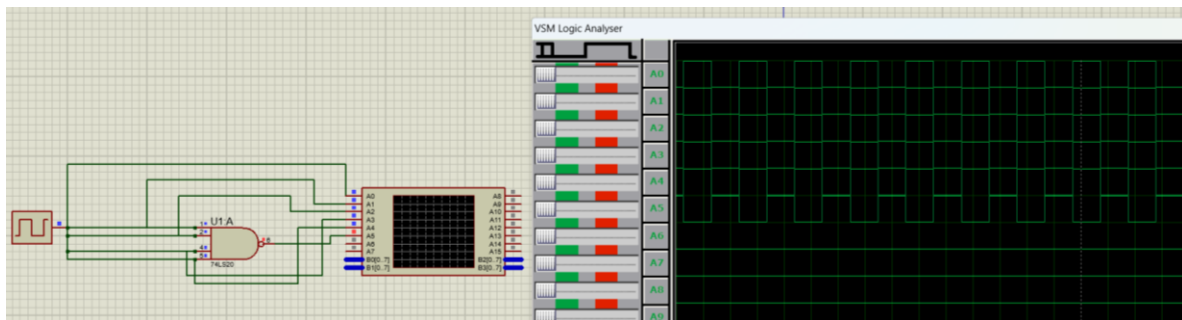
74LS00



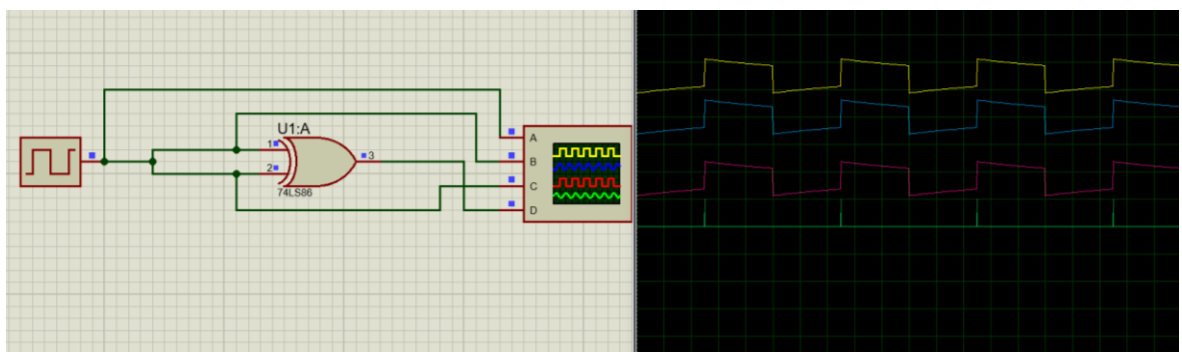
74LS08



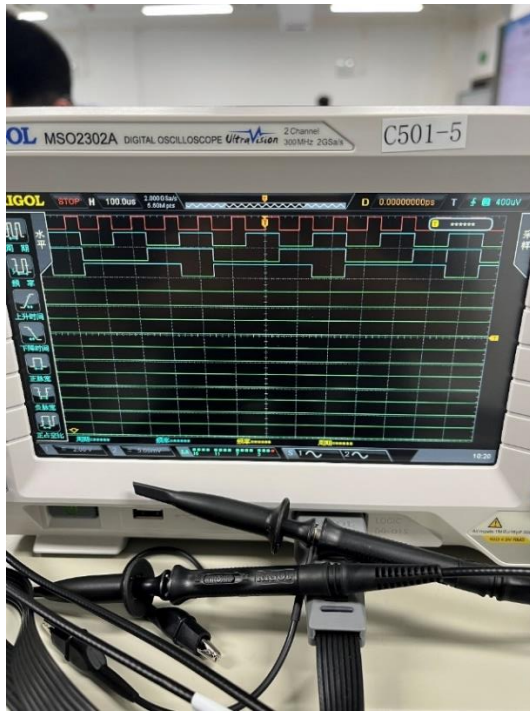
74LS08



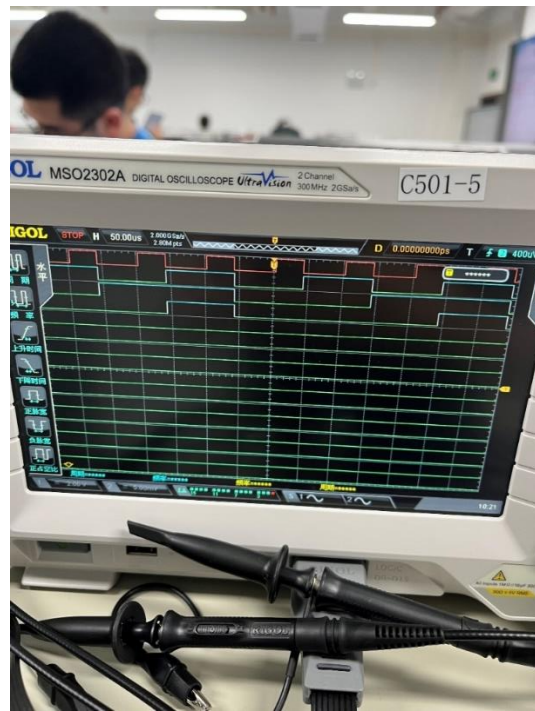
74LS20



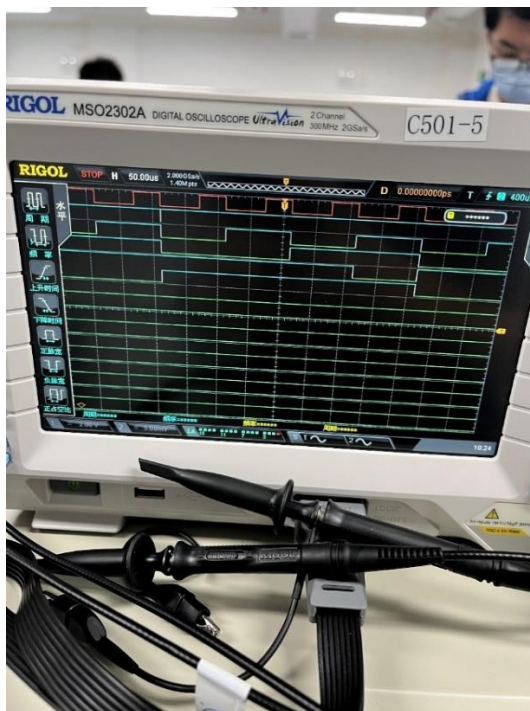
74LS86



74LS00



74LS08



74LS20



74LS86

五、结论

这次实验通过动态实验能够显示出 74LS00、74LS08、74LS20、74LS86 等门电路的波形图。

实验四

一、实验目的

实现在实验箱数码管从左到右逐位依次显示自己学号。

二、实验原理

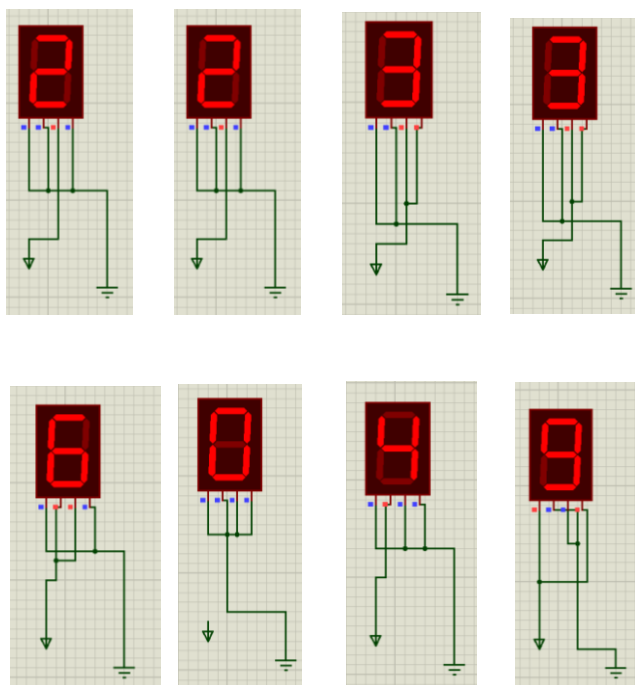
实验箱采用共阴极七段数码管，因此需将数码管 7 号位置的位选信号接低电平，然后用导线将数码管的 BCD 码输入端 D、C、B、A 依次接实验箱的模拟开关 K4、K3、K2、K1 相连，并将 K4~K1 开关置位 0101 (5 的 BCD 码)，注意 BCD 码输入端高低位的排序和位选信号与数码管每一位的对应关系。最终可观测到数码管第 7 位显示数字 5。

三、所用仪器及器件

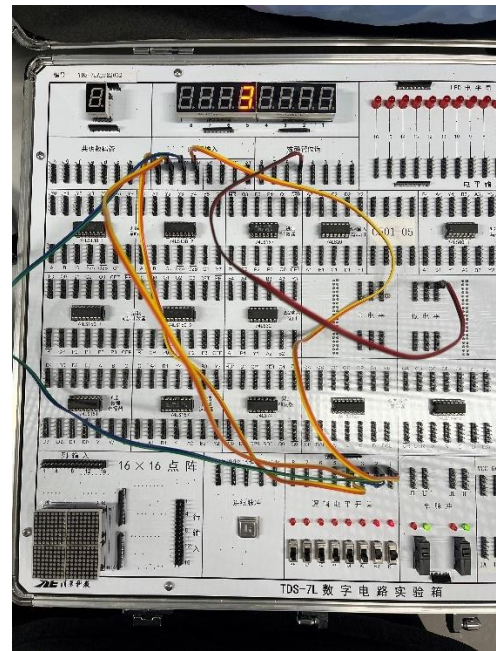
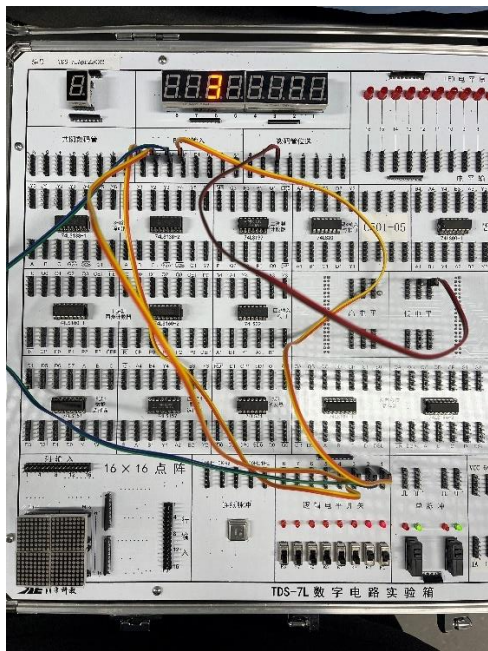
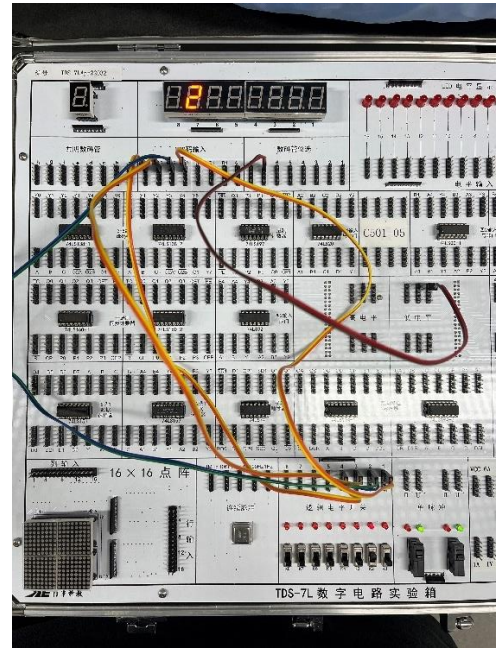
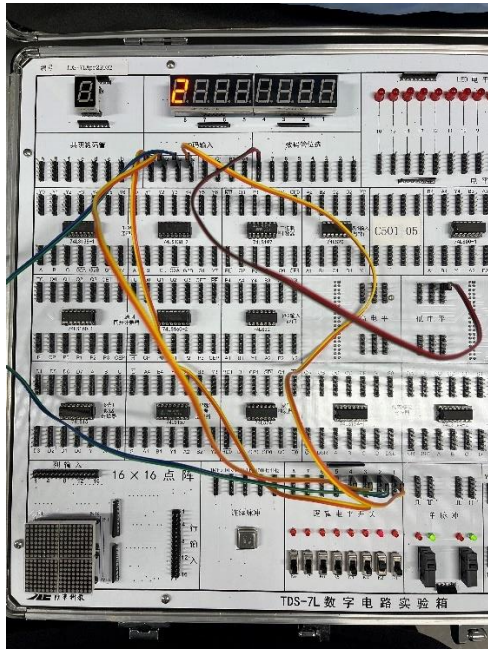
1. Protues
2. 数字电路实验箱

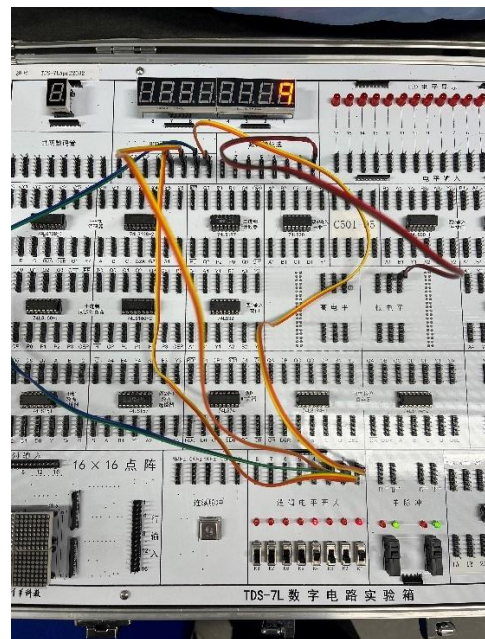
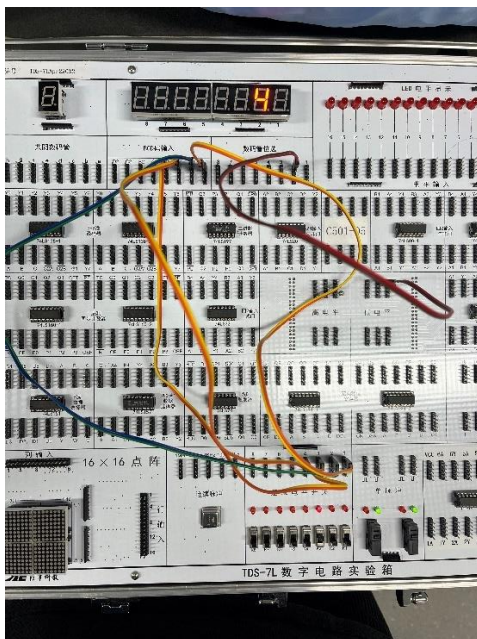
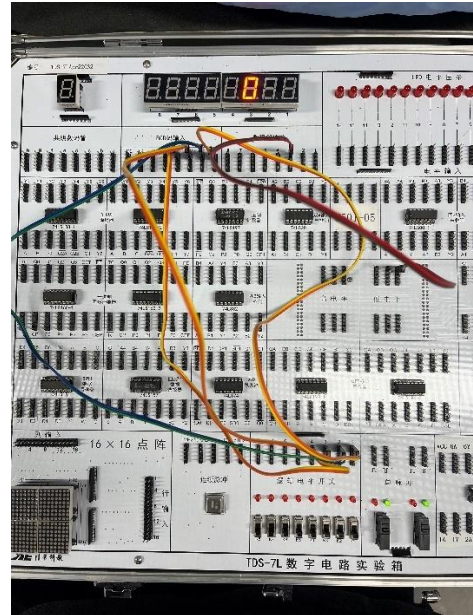
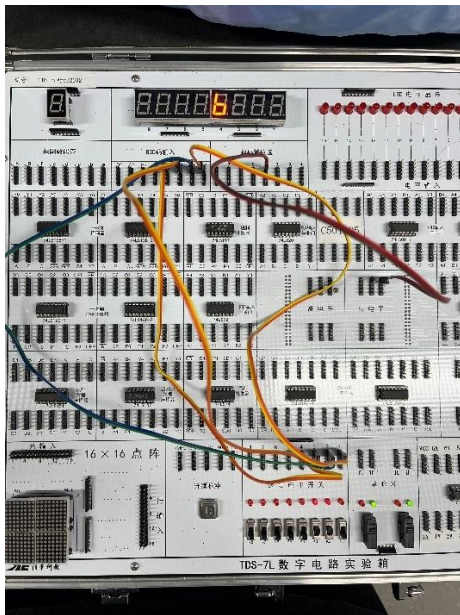
四、实验内容

完成实验箱连线，实现在实验箱数码管从左到右逐位依次显示自己学号。



Proteus 仿真结果





五、结论

通过这次实验我掌握了数码管的连法还有二进制的原理。